

Ejercicio Estabilidad y precesión de órbita.

Estabilidad y precesión en un potencial de Coulomb modificado

Una partícula de masa reducida μ se mueve en el potencial central

$$V(r) = -\frac{k}{r} + \frac{\lambda}{r^2}, \quad k > 0, \lambda > 0,$$

donde el segundo término representa una corrección repulsiva de corto alcance.

- 1 Construya $V_{\text{ef}}(r)$ e identifique los dos términos que compiten en r^{-2} .
- 2 Obtenga la condición de órbita circular de radio r_0 y determine si es estable. ¿Existe algún λ que la desestabilice?
- 3 Calcule $\Delta\theta$ y $\delta\varphi$ usando la fórmula general con $g(r) = \lambda/r^2$.
- 4 Determine el sentido de la precesión y justifíquelo físicamente.
- 5 **Verificación:** este potencial admite solución exacta. Compruebe que su resultado casi circular coincide con el exacto y explique por qué la coincidencia es total en este caso y no en general.

$$1) L = T - V = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - \left(-\frac{k}{r} + \frac{\lambda}{r^2} \right)$$

θ es coord. cíclica, por lo tanto se tiene:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (\mu r^2 \dot{\theta}) = 0 \Rightarrow \mu r^2 \dot{\theta} = \text{cte}$$

$$\mu r^2 \dot{\theta} = l \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{l}{\mu r^2}$$

Reemplazando en la Energía total:

$$E = T + V = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - \frac{k}{r} + \frac{\lambda}{r^2}$$

$$= \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \mu r^2 \left(\frac{l^2}{\mu^2 r^4} \right) - \frac{k}{r} + \frac{\lambda}{r^2}$$

$$= \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \frac{l^2}{2\mu r^2} - \frac{K}{r} + \frac{\lambda}{r^2}$$

$$E = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \underbrace{-\frac{K}{r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{l^2}{2\mu} + \lambda \right)}_{V_{\text{efectivo}}}$$

Los dos terminos que compiten son $\frac{\lambda}{r^2}$ y $\frac{l^2}{2\mu r^2}$

la corrección repulsiva y la barrera centrífuga respectivamente. Ambas aportan en la misma dirección y hacen que en distancias cercanas entre las masas haya una gran repulsión ya que en esas distancias el potencial efectivo tiende a

2)

$$V_{\text{eff.}} = \left(\lambda + \frac{l^2}{2\mu} \right) \frac{1}{r^2} - \frac{K}{r}$$

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = -\frac{2}{r^3} \left(\lambda + \frac{l^2}{2\mu} \right) + \frac{K}{r^2}$$

$$\left. \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} \right|_{r_0} = -\frac{2}{r_0^3} \left(\lambda + \frac{l^2}{2\mu} \right) + \frac{K}{r_0^2} = 0$$

$$r_0 = \frac{2}{K} \left(\lambda + \frac{\ell^2}{2\mu} \right) \quad K r_0 \mu = 2\mu \lambda + \ell^2$$

$$\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r_0} = \frac{6}{r_0^4} \left(\lambda + \frac{\ell^2}{2\mu} \right) - \frac{2K}{r_0^3}$$

$$= \frac{6}{r_0^4} \left(\lambda + \frac{\ell^2}{2\mu} \right) - \frac{2}{r_0^3} \left(\frac{2}{r_0} \left(\lambda + \frac{\ell^2}{2\mu} \right) \right)$$

$$= \frac{2}{r_0^4} \left(\lambda + \frac{\ell^2}{2\mu} \right)$$

$$\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r_0} = \frac{2}{r_0^4} \left(\lambda + \frac{\ell^2}{2\mu} \right) > 0 \Rightarrow \text{Equilibrio estable.} ; \lambda > 0$$

Debido a que nos imponen que lambda es mayor a 0 no hay valor de lambda que haga que el equilibrio sea inestable. La única opción sería que pudiera tomar valores negativos y se cumpliera $-\frac{2\lambda}{r_0^4} > \frac{\ell^2}{r_0^4 \mu}$.

3)

$$\Delta\theta = \dot{\theta} \left(\frac{2\pi}{\omega_r} \right)$$

Determinar ω_r

$$\omega_r = \sqrt{\frac{V_{\text{eff}}''(r_0)}{\mu}}$$

$$\frac{K r_0}{2} = \left(\lambda + \frac{l^2}{2\mu} \right)$$

$$V_{\text{eff}}'' = \frac{6}{r_0^4} \left(\lambda + \frac{l^2}{2\mu} \right) - 2 \frac{K}{r_0^3} = \frac{6}{r_0^4} \left(\frac{K r_0}{2} \right) - \frac{2K}{r_0^3}$$

$$= \frac{3K}{r_0^3} - \frac{2K}{r_0^3} = \frac{K}{r_0^3}$$

Entonces:

$$\omega_r = \sqrt{\frac{K}{\mu r_0^3}}$$

$$\Delta\theta = \dot{\theta} \frac{2\pi}{\omega_r} = \frac{l}{\mu r_0^2} \left(2\pi \left(\frac{M_0 r_0^3}{K} \right)^{1/2} \right)$$

$$= 2\pi l \left(\frac{1}{\mu r_0^2} \frac{1}{r_0^{1/2} r_0^{-3/2}} \frac{1}{K^{1/2}} \right) = \frac{2\pi l^2}{\sqrt{\mu r_0 K}}$$

$$= \frac{2\pi l}{\sqrt{l^2 + 2\mu\lambda}} = \frac{2\pi l}{l \sqrt{1 + \frac{2\mu\lambda}{l^2}}}$$

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{2\mu\lambda}{l^2}}}$$

Determinar precesión $\delta\psi$

$$\delta\psi = \Delta\theta - 2\pi = \frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{2\mu\lambda}{l^2}}} - 2\pi$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{1 + \frac{2\mu\lambda}{l^2}} - 1 \right)$$

Utilizando aproximación $(1+x)^{-1/2} \approx 1 - \frac{x}{2}$

$$\delta\varphi = 2\pi \left(1 - \frac{2\mu\lambda}{2l^2} - 1 \right)$$

$$\delta\varphi = - \frac{2\pi\mu\lambda}{l^2}$$

4.) Definiendo el sentido de movimiento de la partícula como antihorario, se puede interpretar lo siguiente:

Debido a que se tiene $\Delta\varphi < 2\pi$, la partícula alcanza nuevamente el perihelio antes de completar una vuelta angular de 2π . Por tanto, el nuevo perihelio se encuentra desplazado respecto al anterior. Este desplazamiento puede expresarse mediante cuyo valor de signo negativo indica $\delta\varphi$ que el perihelio se desliza en sentido contrario al movimiento de la partícula; por lo tanto, la órbita presenta una precesión retrógrada, es

decir, el perihelio avanza en sentido horario mientras la partícula se mueve en sentido antihorario. Lo cual sucede porque debido a la forma del potencial efectivo del sistema, el movimiento radial y el movimiento angular no se encuentran sincronizados como ocurriría en una órbita kepleriana cerrada. En este caso, la frecuencia del movimiento radial es suficientemente alta para que la partícula complete un ciclo radial y alcance nuevamente el perihelio antes de recorrer un ángulo de 2π

5).

Para comparar entre el caso casi circular y el caso de solución exacta se utiliza la ecuación de binet la cual surge al resolver la ecuación de euler-lagrange para la coordenada radial y realizando el reemplazo $u = \frac{1}{r}$:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = -\frac{\mu}{l^2} \frac{dV}{du}$$

$$\frac{dV}{dV} = \frac{d}{dV} (-Kv + \lambda v^2) = -K + 2\lambda v$$

Entonces:

$$\frac{d^2 v}{d\theta^2} + v = -\frac{\mu}{l^2} (-K + 2\lambda v)$$

$$\frac{d^2 v}{d\theta^2} + v = \frac{\mu K}{l^2} - \frac{2\mu\lambda v}{l^2}$$

$$\frac{d^2 v}{d\theta^2} + \underbrace{\left(1 + \frac{2\mu\lambda}{l^2}\right)}_{\alpha} v = \frac{\mu K}{l^2}$$

$$\boxed{\frac{d^2 v}{d\theta^2} + \alpha v = \frac{\mu K}{l^2}}$$

La solución de la ecuación diferencial es:

$$v(\theta) = \frac{\mu K}{l^2 \alpha^2} (1 + e \cos(\alpha \theta))$$

$$= \frac{\mu K}{l^2 \left(1 + \frac{2\mu\lambda}{l^2}\right)} (1 + e \cos(\alpha \theta))$$

$$= \frac{\mu K}{l^2 + 2\mu\lambda} \left(1 + e \cos(\alpha\theta) \right)$$

Recordando r_0 :

$$r_0 = \frac{2}{K} \left(\lambda + \frac{l^2}{2\mu} \right) = \frac{2\lambda}{K} + \frac{l^2}{\mu K} = \frac{2\lambda\mu + l^2}{\mu K}$$

$$\frac{\mu K}{l^2 + 2\mu\lambda} = \frac{1}{r_0} = U_0$$

Entonces:

~~$$U(\theta) = \frac{1}{r_0} \left(1 + e \cos(\alpha\theta) \right)$$~~

El valor máximo de $U(\theta)$ es el valor mínimo de $r(\theta)$ que es lo que se está buscando. Para esto el coseno debe tomar su valor máximo el cual alcanza con múltiplos de 2π .

$$\alpha\theta_n = 2\pi n \quad \Rightarrow \quad \theta_n' = \frac{2\pi n}{\alpha}$$

Ahora viendo dos perihelios consecutivos:

$$\Delta\theta = \theta'_{n+1} - \theta'_n = \frac{2\pi(n+1)}{\alpha} - \frac{2\pi n}{\alpha} = \frac{2\pi}{\alpha}$$

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{1 + \frac{2\mu\lambda}{l^2}}}$$

Por lo tanto, se obtiene el mismo resultado que en la aproximación a casi circular, esto se debe a que el potencial dado hace que la ecuación de Binet sea lineal comportandose como un oscilador armónico, de modo que el ángulo entre pericentros, no depende de la amplitud de la oscilación que esta dada por la excentricidad la cual es nula en el caso circular. Por eso la aproximación casi circular, válida solo para amplitudes pequeñas, da el resultado exacto. En general, un $g(r)$ distinto hace la ecuación de binet no lineal, haciendo que dependa de la excentricidad.

